

Lema de substitución en fórmulas

Lema 1. Sean φ una fórmula, τ un término y x una variable simple. Sea v un conjunto finito de variables que contiene todas las variables que aparecen en φ , τ y x . Supongamos que $\varphi \in \text{For}^u \mathbf{L}$ es una fórmula de complejidad χ y $\tau \in \text{Ter}^w \mathbf{L}$ es un término. Entonces, $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v \in \text{For}^{(u \setminus x) \cup w} \mathbf{L}$ es una fórmula de complejidad χ . Además:

- (1) Si x es ficticia en τ y no aparece ligada en φ , entonces, x no aparece en $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$.
- (2) Si las variables de τ no aparecen ligadas en φ , entonces, $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ es indep. de v .
- (3) Si las variables de τ no aparecen ligadas en φ , $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ y φ tienen las mismas variables ligadas.

Demostración: Lo demostramos por inducción en la complejidad de φ .

Si φ tiene complejidad 0, entonces, $\varphi = R t_1 \dots t_m$ (incluyendo $\doteq$ y $\top$). Por definición, $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = R \text{Sub}_x^\tau[t_1] \dots \text{Sub}_x^\tau[t_m]$. Por `lem-substitucion-terminos`/lema 1, concluimos que $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v \in \text{For}^{(v \setminus x) \cup v} \mathbf{L}$ es una fórmula de complejidad 0. Además, si x no aparece en τ , concluimos que x no aparece en $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$. Por otro lado, en este caso, φ y $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ no tienen variables ligadas y $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ no depende de v .

Supongamos que φ tiene complejidad $\chi > 0$ y el lema se cumple para fórmulas de complejidad menor a χ . En ese caso, o $\varphi = \neg \phi$, $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$ o $\varphi = \exists y \phi$. En los dos primeros casos, $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \neg \text{Sub}_x^\tau[\phi]_v$ o $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \wedge \text{Sub}_x^\tau[\psi_1]_v \text{Sub}_x^\tau[\psi_2]_v$, y concluimos por hipótesis de inducción. Consideremos el caso $\varphi = \exists y \phi$.

Si $y = x$ e y no aparece en τ , tenemos que $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \varphi$ por definición, y el enunciado se cumple trivialmente —nótese que x no aparece libre en φ en este caso—. Si $y \neq x$ e y no aparece en t , tenemos que $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \exists y \text{Sub}_x^\tau[\phi]_v$ y concluimos por hipótesis de inducción. Si y aparece en τ , tenemos que $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \exists z \text{Sub}_x^\tau[\text{Sub}_y^\tau[\phi]_{v,z}]_{v,z}$, donde $z := z_v$ es una variable simple que no aparece en v . Por hipótesis de inducción, $\text{Sub}_x^\tau[\text{Sub}_y^\tau[\phi]_{v,z}]_{v,z} \in \text{For}^{(v \setminus \{x,y\}) \cup v \cup z} \mathbf{L}$ es una fórmula de igual complejidad que ϕ . Por tanto, $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v \in \text{For}^{(v \setminus x) \cup v} \mathbf{L}$ es una fórmula de igual complejidad que ϕ . Como z no aparece en φ , $\text{Sub}_y^\tau[\phi]_{v,z}$ y ϕ tienen las mismas variables ligadas. Si x no aparece ligada en φ y no aparece en τ , concluimos por hipótesis de inducción que x no aparece en $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$. Como y aparece ligada en φ , no es necesario comprobar que $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ y φ tienen las mismas variables ligadas

(de hecho, no las tienen pues $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ tiene variable ligada z , la cual no aparece en φ) o es independiente de v (de hecho, no lo es pues la elección de z depende de v). ■